

## Lógica de Predicados

**Importante:** Esta práctica fue elaborada a partir de varias guías de ejercicios de los profesores Marlliny Monsalve y Luis Manuel Hernández utilizaron en cada uno de los cursos de Matemática Discreta I que han dictado.

**Temas que abarca esta práctica:** Propositiones abiertas, universo del discurso, cuantificadores universal y existencial, valores de verdad de una proposición cuantificada, negación de proposiciones cuantificadas, equivalencia e implicación lógica de proposiciones abiertas y cuantificadas. También reglas de ejemplificación y generalización universal y existencial y demostraciones con cuantificadores.

1. Defina:

- |                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a) Universo del discurso             | e) Principios de particularización y generalización |
| b) Predicado (o proposición abierta) | f) Alcance de un cuantificador                      |
| c) Cuantificador universal           | g) Variable libre                                   |
| d) Cuantificador existencial         |                                                     |

2. Sea  $U = \mathbb{Z}$  (conjunto de los números enteros). Considere los siguientes predicados definidos sobre  $\mathbb{U}$ :

- |                     |                                 |                                      |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| • $P(x) : x > 0$    | • $S(x) : x$ es divisible por 4 | • $R(x) : x$ es un cuadrado perfecto |
| • $Q(x) : x$ es par | • $T(x) : x$ es divisible por 5 |                                      |

Simbolice cada una de las siguientes proposiciones y determine su valor de verdad:

- Al menos un entero es par.
- Existe, al menos, un entero positivo que es par.
- Es suficiente que cualquier  $x$  sea par para que no sea divisible por 4.
- Ningún entero par es divisible por 5.
- Existe, al menos, un entero par que es divisible por 5.
- Es necesario que cualquier  $x$  sea divisible por 4 para que  $x$  sea par y, además, sea un cuadrado perfecto.

**Respuesta del ítem c)** Es suficiente que cualquier  $x$  sea par para que no sea divisible por 4.

La simbolización de esta proposición es la siguiente: Sea  $U = \mathbb{Z}$  el universo del discurso.

$$\forall x \in \mathbb{Z} : [Q(x) \rightarrow \neg S(x)]$$

Para que esta proposición cuantificada universalmente tenga valor de verdad verdadero, se debe cumplir que para cada número entero ella sea verdadera. Observe que si  $x = 4$  ocurre lo siguiente:

- $Q(4) \equiv V$ , ya que 4 es un número par.
- $S(4) \equiv V$ , ya que 4 es divisible por 4. Por tanto,  $\neg S(4) \equiv F$ .
- Por tanto,  $Q(4) \rightarrow \neg S(4) \equiv F$ .

Es decir, hemos conseguido un número entero donde condicional es falso. En consecuencia,  $Q(x) \rightarrow \neg S(x)$  **no es verdadera para todo**  $x \in \mathbb{Z}$ .

3. Determine el alcance de cada cuantificador en las siguientes proposiciones:

a)  $\forall x : P(x) \wedge Q(x) \wedge \exists x : [Q(x) \wedge P(x)]$

d)  $\exists x : [P(x) \leftrightarrow \exists y : R(y) \wedge Q(x)]$

b)  $\forall x [\exists z : [P(x) \rightarrow R(z)]]$

e)  $\exists x : P(x) \leftrightarrow \exists y : R(y) \wedge Q(x)$

c)  $\exists x : P(x) \vee R(y)$

f)  $\forall x : [R(y) \vee R(x)]$

**Respuesta del ítem e)** Veamos lo siguiente:

$$\exists x : \underbrace{P(x)}_{\text{alcance } \exists x} \leftrightarrow \exists y : \underbrace{R(y)}_{\text{alcance } \exists y} \wedge \underbrace{Q(x)}_{\text{libre}}$$

4. Para cada una de las siguientes proposiciones cuantificadas encuentre una proposición equivalente en lógica proposicional usando como universo del discurso a  $\mathbb{U} = \{a, b\}$ .

a)  $\forall x : P(x) \rightarrow \exists x : R(x)$

d)  $\forall x : [P(x) \rightarrow \exists x : R(x)]$

b)  $\forall x : P(x) \rightarrow R(a)$

e)  $\exists x : Q(x) \wedge \forall x : R(x)$

c)  $\forall x : [P(x) \vee R(x)]$

f)  $\exists x : [Q(x) \wedge \forall x : R(x)]$

**Respuesta del ítem e)** Se debe recordar lo siguiente: Si  $\mathbb{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . Sea  $P(x)$  un predicado cualquiera. Se tiene que:

$$\forall x : P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$$

$$\exists x : P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$$

Por tanto,

$$\exists x : Q(x) \wedge \forall x : R(x) \equiv [Q(a) \vee Q(b)] \wedge R(a) \wedge R(b)$$

5. Simbolice los siguientes enunciados:

- Todos los bailarines de claqué son saltarines. Nadie que sea saltarín pesa mucho. Por lo tanto, ningún bailarín de claqué pesa mucho.
- Ningún feo despierta pasiones. Todos los atletas despiertan pasiones. Por lo tanto, ningún atleta es feo.
- Cualquier ejecutivo acaba cansado. Nadie que acabe cansado es feliz. En consecuencia, ningún ejecutivo es feliz.
- Todo sujeto sensible admira la pintura. Juan es un sujeto sensible. Por consiguiente, Juan admira la pintura.
- Todos los banqueros amasan su fortuna siendo generosos. Algunos mendigos no es cierto que hayan amasado su fortuna siendo generosos. En conclusión, ningún mendigo es banquero.
- Todas las selvas tropicales tienen color esmeralda. Nada que sea esmeralda está reseco. En conclusión, ninguna selva tropical está reseca.
- Todos los cerdos tienen alas. Algunos cerezos no tienen alas. Luego, hay cerezos que no son cerdos.
- Ningún enamorado suspira. Todos los deprimidos suspiran. En consecuencia, nadie que esté deprimido está enamorado.
- Nadie que siga estrictamente las leyes de la lógica tiene corazón. Todos los extraterrestres siguen estrictamente las leyes de la lógica. Por tanto, los extraterrestres carecen de corazón.
- Quien ama apasionadamente acaba siendo desgraciado. Quienes no pueden ocultar su pasión mueren prematuramente. Por lo tanto, si todos aquellos que acaban siendo desgraciados no pueden ocultar su pasión, entonces todos aquellos que amen de forma apasionada mueren prematuramente.

**Respuesta del ítem b)** Ningún feo despierta pasiones. Todos los atletas despiertan pasiones. Por lo tanto, ningún atleta es feo.

Sea  $\mathbb{U} = \{\text{personas}\}$  y considere los siguientes predicados definidos sobre  $\mathbb{U}$ .

$P(x) : x$  es feo

$Q(x) : x$  despierta pasiones

$R(x) : x$  es atleta

Entonces, la simbolización del argumento es el siguiente:

$$\frac{\neg[\exists x : [P(x) \wedge Q(x)]] \quad \forall x : [R(x) \rightarrow Q(x)]}{\therefore \neg[\exists x : [R(x) \wedge P(x)]]}$$

6. Sea  $\mathbb{U} = \mathbb{Z}$ . Considere los siguientes predicados definidos sobre  $\mathbb{U}$ .

•  $P(x) : x^2 - 8x + 15 = 0$

•  $Q(x) : x$  es impar

•  $R(x) : x > 0$

Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. En caso de que la proposición sea falsa, dé un contraejemplo.

a)  $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$

b)  $\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$

c)  $\exists x : [R(x) \wedge P(x)]$

d)  $\exists x : [R(x) \rightarrow P(x)]$

e)  $\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x) \wedge R(x)]$

f)  $\forall x : [Q(x) \rightarrow P(x)]$

g)  $\exists x : [Q(x) \rightarrow P(x)]$

h)  $\forall x : [P(x) \rightarrow R(x)]$

i)  $\forall x : [\neg Q(x) \rightarrow \neg P(x)]$

j)  $\forall x : [P(x) \vee Q(x) \rightarrow R(x)]$

**Respuesta del ítem f)** La proposición cuantificada universalmente  $\forall x : [Q(x) \rightarrow P(x)]$  es **falsa**. Para ello veamos el siguiente:

$Q(7)$  es verdadera, porque 7 es impar. Sin embargo,  $P(7)$  es falsa, porque 7 no es solución del polinomio  $P(x)$ . Es decir,  $P(7) \neq 0$  como se puede observar en la siguiente expresión:

$$7^2 - 8 \cdot 7 + 15 = 8$$

7. Sea  $U$  un universo cualquiera y  $P(x)$  y  $Q(x)$  dos predicados. Demuestre las siguientes equivalencias lógicas:

- |                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\forall x : P(x) \equiv \neg \exists x : \neg P(x)$                             | e) $\forall x : [P(j) \rightarrow Q(x)] \equiv P(j) \rightarrow \forall x : Q(x)$ |
| b) $\exists x : P(x) \equiv \neg \forall x : \neg P(x)$                             | f) $\forall x : [Q(x) \rightarrow P(j)] \equiv \exists x : Q(x) \rightarrow P(j)$ |
| c) $\forall x : [P(x) \wedge Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$ | g) $\exists x : [P(j) \rightarrow Q(x)] \equiv P(j) \rightarrow \exists x : Q(x)$ |
| d) $\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$     | h) $\exists x : [Q(x) \rightarrow P(j)] \equiv \forall x : Q(x) \rightarrow P(j)$ |

**Demostración del ítem h)**  $\exists x : [Q(x) \rightarrow P(j)] \equiv \forall x : Q(x) \rightarrow P(j)$

$$\exists x : [Q(x) \rightarrow P(j)]$$

$$\equiv \exists x : [\neg Q(x) \vee P(j)]$$

$$\equiv \exists x : \neg Q(x) \vee \exists x : P(j)$$

$$\equiv \exists x : \neg Q(x) \vee P(j)$$

$$\equiv \neg [\forall x : Q(x)] \vee P(j)$$

$$\equiv \forall x : Q(x) \rightarrow P(j)$$

**Justificación**

Equivalencia para la implicación

$$\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$$

$\exists x : P(a)$ , donde  $a \in U$

$$\neg [\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x)$$

Equivalencia para la implicación

8. Sea  $U$  un universo del discurso. Además, sean  $P(x)$  y  $Q(x)$  dos predicados. Demuestre las siguientes implicaciones lógicas:

- $\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$
- $\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \Rightarrow \forall x : [P(x) \vee Q(x)]$
- $\exists x : [P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow \exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x)$
- $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$
- $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$
- $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \exists x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$

**Respuesta del ítem d)**  $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$ . Utilizaremos el método condicional.

| Pasos | Proposiciones                                   | Justificación        |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$           | Premisa 1            |
| 2     | $\forall x : P(x)$                              | Premisa condicional  |
| 3     | $P(x) \rightarrow Q(x)$                         | PU en 1              |
| 4     | $P(x)$                                          | PU en 2              |
| 5     | $Q(x)$                                          | Modus ponendo ponens |
| 6     | $\forall x : Q(x)$                              | GU en 5              |
| 7     | $\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$ | Prueba condicional   |

9. Simbolice y construya una prueba formal del validez para cada uno de los argumentos siguientes:
- a) Ningún atleta es ratón de biblioteca. Carlos es ratón de biblioteca. Por lo tanto, Carlos no es atleta.
  - b) Todos los bailarines son afeminados. Algunos esgrimistas no son afeminados. En consecuencia, algunos esgrimistas no son bailarines.
  - c) Ningún jugador es feliz. Algunos idealistas son felices. Por consiguiente, algunos idealistas no son jugadores.
  - d) Todos los burlones son pícaros. Ningún pícaro es feliz. Luego, ningún burlón es feliz.
  - e) Todos los montañeses son afables. Algunos proscritos son montañeses. Por tanto, algunos proscritos son montañeses.
  - f) Ser un estafador es ser un ladrón. Nadie sino los menesterosos son ladrones. En conclusión, los estafadores son siempre menesterosos.
  - g) Nadie sino los valientes merecen a la doncella. Solo los soldados son valientes. Por lo tanto, solo los soldados merecen a la doncella.
  - h) Todo el que pide, recibe. Simón no recibió. En conclusión, Simón no pidió.
  - i) Ningún estudiante del penúltimo o último año está inscrito en la clase de educación física. María está inscrita en la clase de educación física. Por consiguiente, María no es estudiante del último año.

**Prueba de validez del ítem i)** Ningún estudiante del penúltimo o último año está inscrito en la clase de educación física. María está inscrita en la clase de educación física. Por consiguiente, María no es estudiante del último año.

Sea  $U = \{\text{personas}\}$ . Definimos los siguientes predicados:

$P(y)$  : y es estudiantes del penúltimo año  
 $U(y)$  : y es estudiante del último año  
 $E(y)$  : y está inscrito en la clase de educación física  
 $m$  : María

Simbolizamos el argumento de la siguiente forma:

$$\frac{\neg[\exists y : [(P(y) \vee U(y)) \wedge E(y)]] \quad E(m)}{\therefore \neg U(m)}$$

| Pasos | Proposiciones                                          | Justificación                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | $\neg[\exists y : [(P(y) \vee U(y)) \wedge E(y)]]$     | Premisa 1                                                                                   |
| 2     | $E(m)$                                                 | Premisa 2                                                                                   |
| 3     | $\forall y : [(P(y) \vee U(y)) \rightarrow \neg E(y)]$ | $\neg[\exists y : [G(y) \wedge S(y)]] \equiv \forall y : [G(y) \rightarrow \neg S(y)]$ en 1 |
| 4     | $(P(m) \vee U(m)) \rightarrow \neg E(m)$               | Particularización en 3                                                                      |
| 5     | $\neg[P(m) \vee U(m)]$                                 | Modus tolendo tolens entre 4 y 2                                                            |
| 6     | $\neg P(m) \wedge \neg U(m)$                           | De morgan para $\vee$                                                                       |
| 7     | $\neg U(m)$                                            | Simplificación en 6                                                                         |

10. Demuestre la invalidez de los siguientes argumentos:

$$\text{a) } \frac{\forall x : [P(x) \vee R(x)] \quad \forall x : [P(x) \wedge S(x)]}{\therefore \forall x : [R(x) \wedge S(x)]}$$

$$\text{c) } \frac{\begin{array}{l} \exists x : [F(x) \rightarrow G(a)] \\ \exists x : G(x) \rightarrow \forall x : H(x) \\ F(a) \end{array}}{\therefore \exists x : H(x)}$$

$$\text{e) } \frac{\begin{array}{l} \exists x : [Q(x) \rightarrow \neg S(x)] \\ \forall x : [\neg P(x) \rightarrow Q(x) \vee R(x)] \\ \forall x : [P(x) \rightarrow R(x)] \end{array}}{\therefore \exists x : S(x)}$$

$$\text{b) } \frac{\begin{array}{l} \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : R(x) \\ \exists x : [R(x) \vee H(x) \rightarrow T(x)] \\ \forall x : \neg[T(x) \wedge \neg S(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [P(x) \rightarrow S(x)]}$$

$$\text{d) } \frac{\begin{array}{l} F(b) \rightarrow \forall x : P(x) \\ \exists x : F(x) \\ \exists x : [P(x) \rightarrow R(x)] \end{array}}{\therefore \exists x : R(x)}$$

**Demostración del ítem c)** Usando como  $U = \{a\}$ . Note que no se puede utilizar otra letra porque la tercera premisa indica que  $a$  es un elemento de  $U$ . Por tanto, el argumento queda de la siguiente manera:

$$\frac{\begin{array}{l} F(a) \rightarrow G(a) \\ G(a) \rightarrow H(a) \\ F(a) \end{array}}{\therefore H(a)}$$

Claramente el argumento anterior es válido. Por tanto, debemos utilizar un universo que tenga dos elementos. Sea  $U = \{a, b\}$ , se tiene que:

$$\frac{\begin{array}{l} \underbrace{[F(a) \rightarrow G(a)] \vee [F(b) \rightarrow G(a)]}_{\text{V}} \\ \underbrace{G(a) \vee G(b)}_{\text{F}} \rightarrow \underbrace{H(a) \wedge H(b)}_{\text{F}} \\ \underbrace{F(a)}_{\text{F}} \end{array}}{\therefore \underbrace{H(a) \vee H(b)}_{\text{F}}}$$

Por tanto, la combinación de valores de verdad de las proposiciones que hace que el argumento sea inválido es la siguiente:

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $F(a)$ | $F(b)$ | $G(a)$ | $G(b)$ | $H(a)$ | $H(b)$ |
| V      | F      | F      | F      | F      | F      |

11. Demuestre la validez de los argumentos que se muestran a continuación. En cada argumento, trate de utilizar varios métodos de prueba de validez si es posible:

$$\text{a) } \frac{\begin{array}{l} \forall x : [P(x) \vee Q(x)] \\ \forall x : [\neg P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [\neg R(x) \rightarrow P(x)]}$$

$$\text{d) } \frac{\begin{array}{l} \forall x : [C(x) \wedge (P(x) \vee M(x)) \rightarrow \neg Q(x)] \\ \forall x : [E(x) \rightarrow Q(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [C(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg E(x)]}$$

$$\text{b) } \frac{\begin{array}{l} \exists y : [Q(y) \wedge \neg S(y)] \\ \forall y : [P(y) \rightarrow S(y)] \\ \exists y : [P(y) \vee S(y)] \end{array}}{\therefore \neg[\exists y : S(y) \rightarrow \forall y : P(y)]}$$

$$\text{e) } \frac{\begin{array}{l} \forall x : [P(x) \vee Q(x)] \\ \exists x : \neg P(x) \\ \exists x : [\neg Q(x) \vee R(x)] \\ \forall x : [S(x) \rightarrow \neg R(x)] \end{array}}{\therefore \exists x : \neg S(x)}$$

$$\text{c) } \frac{\begin{array}{l} \exists x : [M(x) \vee Q(x)] \rightarrow \forall x : R(x) \\ \neg Q(j) \rightarrow \neg R(j) \end{array}}{\therefore \exists x : [M(x) \rightarrow Q(x)]}$$

$$\text{f) } \frac{\begin{array}{l} \forall x : [A(x) \vee B(x) \rightarrow A(x) \vee C(x)] \\ \forall x : [A(x) \wedge B(x) \rightarrow A(x) \wedge C(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [B(x) \rightarrow C(x)]}$$

**Demostración del ítem c)** Para la prueba de validez, conviene reescribir la conclusión del argumento de la siguiente manera:

$$\exists x : [M(x) \rightarrow Q(x)] \equiv \forall x : M(x) \rightarrow \exists x : Q(x) \quad (1)$$

Pruebe la equivalencia (1). Por tanto, el argumento original lo podemos escribir de esta forma:

$$\frac{\begin{array}{l} \exists x : [M(x) \vee Q(x)] \rightarrow \forall x : R(x) \\ \neg Q(j) \rightarrow \neg R(j) \end{array}}{\therefore \forall x : M(x) \rightarrow \exists x : Q(x)}$$

Ahora, podemos realizar la prueba de validez utilizando el método condicional:

| Pasos | Proposiciones                                               | Justificación                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | $\exists x : [M(x) \vee Q(x)] \rightarrow \forall x : R(x)$ | Premisa 1                          |
| 2     | $\neg Q(j) \rightarrow \neg R(j)$                           | Premisa 2                          |
| 3     | $\forall x : M(x)$                                          | Premisa condicional                |
| 4     | $M(x)$                                                      | PU en 3                            |
| 5     | $M(x) \vee Q(x)$                                            | Adición en 4                       |
| 6     | $\exists x : [M(x) \vee Q(x)]$                              | GE en 5                            |
| 7     | $\forall x : R(x)$                                          | Modus ponendo ponens entre 1 y 6   |
| 8     | $R(j)$                                                      | PU en 7                            |
| 9     | $Q(j)$                                                      | Modus tollendo tollens entre 2 y 8 |
| 10    | $\exists x : Q(x)$                                          | GE en 9                            |
| 11    | $\forall x : M(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$             | Prueba condicional                 |